



DataGeo
Academy

Conhecimento que gera decisões

COLEÇÃO ACADÊMICA · DATAGEO ACADEMY

Análise Preditiva de Expansão Urbana

Inteligência Artificial e Data Science

12 capítulos próprios · Código executável

Tabelas · Exercícios comentados

Autoria institucional: DataGeo Academy

Conhecimento que gera decisões | Edição 3.0 | 2026

Folha de rosto e controle documental

Análise Preditiva de Expansão Urbana

Autoria e edição institucional: DataGeo Academy.

CAMPO	REGISTRO
Edição	3.0 / 2026 / PDF pesquisável / 42 páginas
Organização	12 capítulos exclusivos deste tema; teoria, programação e aplicação
Dados	Sintéticos e identificados; não representam medições de um município
Bibliotecas	numpy>=2,<3, scikit-learn>=1.7,<2, rasterio>=1.4,<2
Fontes editoriais	scripts_automacao/livros_ia; fonte completa anexada ao PDF
Verificação	12 laboratórios executados; asserções e saídas incorporadas
Caso integrador	Simular conversão urbana em uma grade com mapas de três datas, infraestrutura e áreas proibidas. Ajustar propensão com o primeiro intervalo, validar no segundo, estimar demanda em três cenários, alocar mudanças com vizinhança e executar vinte realizações. Entregar mapas, área em hectares, Figure of Merit e manifesto de hipóteses.

O conteúdo deste volume foi escrito para sua sequência temática. A autoria é institucional; não há atribuição a pesquisadores ou revisores externos. A composição usa a identidade visual da Academy, mas os capítulos, exemplos e exercícios são independentes dos outros três volumes desta edição.

Os códigos são completos e executáveis em ambiente com as dependências indicadas. Os exercícios pedem alterações adicionais, e seus comentários orientam a solução. A validação automatizada verifica execução e propriedades declaradas; não constitui revisão científica externa nem certificação de resultados de campo.

REVISÃO	ESCOPO
3.0	Substituição do volume provisório por conteúdo específico e APIs reais.
Adaptação	Registrar autor da mudança, fonte, período, parâmetros e evidências.

Sumário técnico progressivo

CAP.	TEMA	PÁGINA
1	Mapas temporais, alinhamento e unidade de mudança	5
2	Matriz de transição e hipótese de estabilidade	8
3	Covariáveis disponíveis e vizinhança urbana	11
4	Propensão à conversão com regressão logística	14
5	Backtesting temporal e baseline de persistência	17
6	Demanda, ranking e restrições de alocação	20
7	Atualização celular e crescimento contíguo	23
8	Cenários de demanda e capacidade territorial	26
9	Figure of Merit e avaliação da mudança	29
10	Ensembles de alocação e frequência de conversão	32
11	Taxas compostas, horizontes e sensibilidade	35
12	GeoTIFF, manifesto e entrega de cenários	38

Cada capítulo possui três partes: fundamentos e uma tabela de decisões; laboratório integral com resultado calculado; exercícios autorais com comentários e uma aplicação ampliada. Os marcadores do PDF levam diretamente ao início de cada capítulo.

Os anexos incluem doze scripts Python independentes, fonte editorial em JSON, saídas de referência e requisitos do ambiente. Use um leitor com suporte a anexos ou o extrator fornecido no projeto. Execute os exemplos após ler o contrato e conferir as dependências.

COMPLEMENTO	PÁGINA
Introdução e percurso de estudo	4
Referências e ambiente	41
Projeto integrador e rubrica	42

Introdução e percurso de estudo

Modelar expansão urbana exige separar três componentes: quanto crescimento se espera, onde ele pode ocorrer e quais restrições impedem a conversão. Um mapa de probabilidade não define por si só a demanda, e uma quantidade de novos pixels não explica sua localização. Este livro constrói explicitamente esses componentes para que hipóteses, parâmetros e resultados possam ser auditados.

O caso integrador usa grades sintéticas em datas sucessivas. A classe urbana é representada por zero e um, acompanhada de uma máscara de elegibilidade e de covariáveis disponíveis na data inicial. O conjunto não descreve Florianópolis nem outra cidade. A finalidade é exercitar transições, vizinhança, validação temporal e incerteza sem confundir simulação didática com previsão oficial de ocupação.

A primeira parte harmoniza mapas e calcula transições e indicadores de mudança. A segunda transforma distância a infraestrutura e contexto local em covariáveis para um modelo de conversão. A terceira separa demanda e alocação, introduz atualização celular e comparação de cenários. Os últimos capítulos medem acerto da mudança, simulam múltiplas realizações e exportam uma entrega espacial reproduzível.

O leitor deve conhecer arrays, classificação binária e noções de georreferenciamento. Os códigos usam NumPy, Scikit-Learn e Rasterio de forma efetiva. Exemplos pequenos permitem calcular quantidades manualmente, mas mostram controles que permanecem relevantes em mosaicos extensos: datas consistentes, máscaras, unidades, alinhamento e conservação da quantidade alocada.

O produto final deve ser apresentado como cenário condicionado às hipóteses. Uma simulação com maior ocupação perto de vias não demonstra efeito causal de uma nova estrada. Decisões de planejamento precisam de dados observados, análise institucional e revisão técnica. O estudante aprenderá a registrar essa diferença junto ao código, em vez de escondê-la em uma nota desvinculada dos resultados.

CAPÍTULO 01 · TEORIA E MÉTODO

1. Mapas temporais, alinhamento e unidade de mudança

1.1 Fundamentos

Comparar duas datas exige que os pixels representem o mesmo suporte espacial. CRS igual não basta: resolução, origem, extensão e grade devem coincidir. Um deslocamento de um pixel transforma bordas estáveis em falsas conversões e perdas. Para classes categóricas, a reamostragem deve preservar categorias, normalmente por vizinho mais próximo; interpolação bilinear cria valores sem significado de classe.

A definição de urbano precisa permanecer consistente entre datas. Se uma fonte inclui área pavimentada e outra apenas edifícios, uma diferença de legenda pode parecer expansão. Nodata não representa não urbano: deve ser excluído do conjunto comparável. A máscara de análise comum identifica onde as duas datas têm observação válida.

O laboratório compara duas grades 4×4 alinhadas e calcula conversão, persistência e retração. A soma dessas quantidades com a persistência não urbana recupera o total comparável. Expansão líquida é novas células menos células perdidas, enquanto expansão bruta é somente conversão para urbano. Essa distinção evita atribuir o mesmo significado a estudos que medem mudança de maneira diferente.

Hipóteses e aprofundamento técnico

Uma legenda binária simplifica transições, mas não distingue tipos de superfície construída. Se a fonte multiclasse tem categorias incompatíveis entre datas, harmonize-as antes de binarizar e guarde a tabela de correspondência. A comparação deve usar a interseção de máscaras válidas, e a área observável pode mudar entre períodos. Em resolução de 30 metros, cada célula métrica de 30×30 representa 900 m²; pixels mistos podem conter ocupação parcial. O limiar para chamar a célula de urbana altera quantidade e localização de mudança, exigindo sensibilidade e consistência histórica.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Origem e resolução	Mesma grade	Evita mudança artificial
Nodata	Máscara comum	Não tratar como não urbano
Expansão bruta	0 → 1	Conta novas células
Mudança líquida	Novas menos perdas	Pode ocultar troca de localização

Confirme mesma grade e definição de classe. Distinga expansão bruta, líquida e cobertura observável.

CAPÍTULO 01 · PROGRAMAÇÃO

1.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_01.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import numpy as np
a=np.array([[1,1,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0]])
b=np.array([[1,1,1,0],[1,1,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0]])
valido=np.ones_like(a,dtype=bool)
novo=(a==0)&(b==1)&valido
perda=(a==1)&(b==0)&valido
persist=(a==1)&(b==1)&valido
assert int(novo.sum())==2 and int(perda.sum())==0
assert int(b.sum()-a.sum())==int(novo.sum()-perda.sum())
RESULTADO={'nova_urbanizacao':int(novo.sum()),
            'persistencia_urbana':int(persist.sum()),'mudanca_liquida':int(b.sum()-a.sum())}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"mudanca_liquida": 2, "nova_urbanizacao": 2, "persistencia_urbana": 3}
```

Leitura do código

As três máscaras isolam conversão, perda e persistência urbana no mesmo suporte. A diferença `b.sum()-a.sum()` é mudança líquida apenas porque valores são zero e um e toda a grade é válida. Em dados com nodata, restrinja também os totais à cobertura comum antes de comparar. A asserção verifica a identidade das contagens.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 01 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

1.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Desloque b uma coluna com preenchimento nodata e compare conversões calculadas antes e depois de excluir a faixa sem observação. Escreva um contrato contendo CRS, transformada, resolução, datas e legenda, e rejeite grades incompatíveis.

Comentário de solução

A base original possui três células urbanas persistentes e duas conversões, totalizando cinco células urbanas na segunda data. O deslocamento altera correspondência pixel a pixel e produz mudanças falsas. Remover apenas nodata evita interpretar a faixa descoberta como perda, mas não corrige o deslocamento interno; o alinhamento deve ser restaurado antes da comparação.

Exercício B · Aplicação ampliada

Confronte duas legendas em que urbano tem definições diferentes. Crie uma tabela de correspondência e identifique classes que não podem ser harmonizadas sem revisar os dados de origem. Mantenha uma máscara de cobertura comparável e divulgue sua área.

Critérios específicos de revisão

Confirme mesma grade e definição de classe. Distinga expansão bruta, líquida e cobertura observável.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 02 · TEORIA E MÉTODO

2. Matriz de transição e hipótese de estabilidade

2.1 Fundamentos

Uma matriz de transição conta mudanças entre classes de uma data para outra. Na versão binária, as quatro células representam não urbano persistente, conversão, perda urbana e persistência urbana. Dividir cada linha por seu total estima probabilidades condicionais à classe inicial durante o intervalo observado.

Aplicar essas probabilidades ao futuro assume estabilidade do mecanismo e compatibilidade do intervalo. Uma taxa de cinco anos não é automaticamente uma taxa anual. Além disso, a matriz descreve quantidades agregadas e não informa onde a mudança ocorre. Infraestrutura, política urbana e disponibilidade de terra podem alterar o processo, tornando a extrapolação inadequada.

O laboratório usa `bincount` para construir a matriz sem loops por pixel. A codificação `2*origem+destino` produz quatro posições. Verifica que soma das contagens corresponde ao total de pixels e que linhas normalizadas somam um. Uma classe inicial ausente tem denominador zero e deve ser marcada como não estimável, em vez de receber uma probabilidade inventada.

Hipóteses e aprofundamento técnico

Uma matriz de transição normalizada por linha fornece $P(\text{estado_final}=j \mid \text{estado_inicial}=i)$ para o intervalo. Multiplicá-la pelo vetor de quantidades iniciais produz valores esperados, sob estabilidade. Elevar a matriz a uma potência exige interpretar passos de mesmo período e uma hipótese de Markov; não deriva automaticamente dinâmica urbana real. A matriz não inclui capacidade espacial nem correlação de vizinhos. Para um estado sem observações, a linha não é estimável. Relate quantidade que sustenta cada taxa e evite interpretar uma proporção baseada em poucos pixels como parâmetro seguro de cenário.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
0 → 0	Não urbano persistente	4 células
0 → 1	Conversão	2 células
1 → 0	Perda urbana	0 células
1 → 1	Persistência urbana	4 células

Registre intervalo, legenda, cobertura e classe ausente. Não confunda matriz de transição com modelo espacial de alocação.

CAPÍTULO 02 · PROGRAMAÇÃO

2.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_02.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import numpy as np
a=np.array([0,0,0,0,0,0,1,1,1,1])
b=np.array([0,0,0,0,1,1,1,1,1,1])
cont=np.bincount(2*a+b,minlength=4).reshape(2,2)
tot=cont.sum(axis=1,keepdims=True)
p=np.divide(cont,tot,out=np.zeros_like(cont, dtype=float),where=tot>0)
assert cont.sum()==10 and np.allclose(p.sum(axis=1),1)
RESULTADO={'contagens':cont.tolist(),
            'probabilidades':p.round(4).tolist(), 'taxa_conversao':float(p[0,1])}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"contagens": [[4, 2], [0, 4]], "probabilidades": [[0.6667, 0.3333], [0.0, 1.0]],
"taxa_conversao": 0.3333333333333333}
```

Leitura do código

A codificação $2*a+b$ retorna índices 0 a 3 na ordem das transições binárias. `minlength=4` garante matriz completa mesmo sem perda. O denominador por linha conserva a condição da classe inicial. `out` e `where` evitam divisão inválida computacionalmente, mas uma linha zero deve ser sinalizada como não estimável no relatório, não divulgada como uma taxa zero conhecida.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 02 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

2.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Aplique a taxa 2/6 a uma região com 900 células inicialmente não urbanas. Calcule a demanda esperada e explique por que o resultado não identifica quais células mudarão. Em seguida, acrescente perdas urbanas e compare crescimento bruto com líquido.

Comentário de solução

A extrapolação produz 300 conversões esperadas no mesmo intervalo sob estabilidade da taxa. É uma expectativa agregada, não uma localização. Se a quantidade de terra elegível for menor que 300, a extrapolação é inviável e deve ser revisada; não basta forçar alocação em áreas proibidas. Perdas precisam de um componente separado quando a aplicação admite retração.

Exercício B · Aplicação ampliada

Calcule matrizes para dois intervalos de mesma duração e confronte as taxas. Estime incerteza amostral com reamostragem por blocos, mantendo dependência local, em vez de tratar todos os pixels como observações independentes.

Critérios específicos de revisão

Registre intervalo, legenda, cobertura e classe ausente. Não confunda matriz de transição com modelo espacial de alocação.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 03 · TEORIA E MÉTODO

3. Covariáveis disponíveis e vizinhança urbana

3.1 Fundamentos

Covariáveis para prever conversão precisam ser observadas na data inicial. Distância à via futura, urbanização da data final ou cadastro atualizado depois da mudança podem revelar o alvo. A matriz de atributos deve conservar essa restrição temporal mesmo quando as camadas mais recentes são as mais fáceis de obter.

A fração urbana na vizinhança resume contexto local e pode representar contiguidade, mas não prova causalidade. A escolha de raio modifica a escala do processo. Na borda da grade, uma vizinhança incompleta requer denominador baseado nos vizinhos disponíveis; preencher fora da imagem com não urbano reduz artificialmente a fração se o denominador continuar fixo.

O laboratório calcula oito vizinhos por deslocamentos e uma contagem de vizinhos existentes. O centro é excluído, evitando que a própria classe inicial domine o atributo. Em seguida, calcula distância plana a um eixo viário vertical na unidade de metros. A resolução de 30 metros converte diferenças de coluna em distância física. Para uma rede real, distância euclidiana e acessibilidade de viagem são indicadores diferentes.

Hipóteses e aprofundamento técnico

A janela de vizinhança deve ser escolhida na unidade física pertinente. Uma matriz 3×3 cobre contexto muito diferente em resolução de um metro e de trinta metros. Construir covariáveis em várias escalas pode ser útil, mas selecionar a escala pelo teste final gera viés. Distância a via pode ser transformada por log1p para representar queda não linear de influência, sem transformar a associação em causalidade. Se uma via foi inaugurada depois da data inicial, sua presença é informação futura. Use versões históricas e registre lacunas, mesmo quando a camada atual tiver melhor qualidade visual.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Temporal	Camadas da data inicial	Evita informação posterior
Vizinhança	Oito células, sem centro	Escala de 30 m por pixel
Borda	Denominador variável	Evita viés de preenchimento
Via	Distância plana	Não equivale a tempo de acesso

Confira datas, distância em metros e denominador das bordas. Exclua o centro quando o contrato for fração de vizinhos.

CAPÍTULO 03 · PROGRAMAÇÃO

3.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_03.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import numpy as np
u=np.zeros((5,5),dtype=int); u[2,2]=1
pad=np.pad(u,1); limite=np.pad(np.ones_like(u),1)
soma=np.zeros_like(u,dtype=float); n=np.zeros_like(u,dtype=float)
for dr in [-1,0,1]:
    for dc in [-1,0,1]:
        if dr==0 and dc==0: continue
        soma+=pad[1+dr:6+dr,1+dc:6+dc]
        n+=limite[1+dr:6+dr,1+dc:6+dc]
frac=soma/n
r,c=np.indices(u.shape); dist_via=np.abs(c-1)*30.0
assert frac[2,2]==0 and frac[2,1]==1/8
assert n[0,0]==3 and dist_via[2,4]==90
RESULTADO={'fracao_vizinha':float(frac[2,1]),
            'vizinhos_canto':int(n[0,0]), 'distancia_m':float(dist_via[2,4])}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"distancia_m": 90.0, "fracao_vizinha": 0.125, "vizinhos_canto": 3}
```

Leitura do código

pad acrescenta borda zero tanto ao estado quanto à máscara de existência. A soma de limite calcula quantos vizinhos realmente existem, evitando divisor oito no canto. O centro é pulado em ambos os acumuladores. dist_via usa diferença de coluna e resolução métrica; para via sinuosa, esse atalho deve ser substituído por uma distância geométrica ou raster apropriada.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 03 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

3.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Amplie o raio da vizinhança para dois pixels e compare valores perto do núcleo urbano. Crie uma grade 3×3 e confira os denominadores manualmente. Troque a resolução para 10 metros e recalcule a distância à via sem mudar os índices.

Comentário de solução

O raio maior suaviza e amplia contexto, alterando a variável mesmo com a mesma ocupação. Com resolução de 10 metros, a posição da coluna 4 fica a 30 metros da coluna 1, em vez de 90. A fração urbana não depende diretamente da unidade, mas sua janela corresponde a uma extensão física diferente. O denominador de canto considera apenas vizinhos dentro da grade.

Exercício B · Aplicação ampliada

Inclua máscara de observação válida no cálculo e não conte nodata como vizinho não urbano. Guarde nome, data e resolução de cada covariável em um manifesto para impedir que a data final entre no ajuste por engano.

Critérios específicos de revisão

Confira datas, distância em metros e denominador das bordas. Exclua o centro quando o contrato for fração de vizinhos.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 04 · TEORIA E MÉTODO

4. Propensão à conversão com regressão logística

4.1 Fundamentos

A propensão é estimada apenas nas células elegíveis e inicialmente não urbanas. Incluir células já urbanas mistura persistência com conversão e pode tornar o alvo trivial. O rótulo positivo identifica células que eram não urbanas no início e urbanas no fim do intervalo; as covariáveis pertencem ao início.

Uma regressão logística fornece um modelo simples de probabilidade condicional. Padronização deve ser ajustada no treino. O sinal dos coeficientes descreve associação na amostra, não efeito causal de uma obra. Dados de conversão rara exigem avaliação apropriada e podem demandar ponderação, mas ponderar classes altera a interpretação das probabilidades.

O laboratório gera distância à via e fração urbana, cria conversões por um mecanismo probabilístico declarado e ajusta um pipeline. A comparação entre duas condições exemplifica efeito aprendido: perto da via com vizinhança urbana versus distante com pouca vizinhança. A direção esperada é conferida por asserção. O exemplo ensina ajuste, mas a probabilidade numérica só vale dentro do experimento sintético.

Hipóteses e aprofundamento técnico

A verossimilhança logística soma $y \cdot \log(p) + (1-y) \cdot \log(1-p)$ no universo de conversão. Dependência entre pixels pode tornar a informação efetiva menor que o número de linhas, exigindo avaliação por blocos. Um mapa de p é condicionado às covariáveis e ao regime do período treinado. Se o treino subamostra negativos ou usa pesos de classe, sua prevalência difere do universo; probabilidades precisam de revisão antes de estimar quantidade. Uma boa ordenação pode servir à alocação por demanda externa mesmo quando calibração ainda é inadequada, desde que esse uso seja explícito.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Universo	Não urbano elegível no início	Não misturar persistência
Alvo	Conversão no intervalo	Definir datas
Covariáveis	Distância e vizinhança inicial	Sem futuro
Probabilidade	Condicionada ao modelo	Avaliar calibração fora do treino

Treine somente no universo de conversão e confira disponibilidade temporal. Não use probabilidades ajustadas como demanda total sem uma decisão explícita.

CAPÍTULO 04 · PROGRAMAÇÃO

4.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_04.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import numpy as np
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
rng=np.random.default_rng(44)
dist=rng.uniform(0,1000,500); viz=rng.uniform(0,1,500)
X=np.column_stack([dist,viz])
p=1/(1+np.exp(-(-2-.003*dist+4*viz)))
y=rng.binomial(1,p)
m=make_pipeline(StandardScaler(),LogisticRegression(max_iter=300)).fit(X,y)
casos=np.array([[100,.8],[900,.1]])
saida=m.predict_proba(casos)[:,-1]
assert saida[0]>saida[1]
RESULTADO={'perto_contiguo':round(float(saida[0]),4),
            'longe_isolado':round(float(saida[1]),4), 'conversoes':int(y.sum())}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"conversoes": 128, "longe_isolado": 0.0164, "perto_contiguo": 0.7182}
```

Leitura do código

O sinal simulado diminui com distância e aumenta com vizinhança. O pipeline estima escala e logística nas quinhentas observações. As duas condições de comparação ficam dentro dos intervalos simulados, evitando extrapolação numérica nesse teste. A asserção confere direção do mecanismo conhecido e não estima erro de generalização em territórios novos.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 04 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

4.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Adicione células já urbanas ao conjunto como se fossem conversões e observe a mudança dos coeficientes. Depois remova-as e escreva uma função que construa a máscara de treinamento a partir de urbano_inicial, observação válida e restrição legal.

Comentário de solução

Células já urbanas não sofreram a transição 0→1 no intervalo e não pertencem ao universo do modelo de conversão. Misturá-las muda a pergunta e pode introduzir uma forte relação artificial com vizinhança. A máscara correta é (~urbano_inicial)&valido&permitido. A direção de associação no simulador é maior probabilidade para menor distância e maior fração urbana.

Exercício B · Aplicação ampliada

Compare logística linear com uma transformação log1p da distância, escolhendo o procedimento em validação temporal. Registre desempenho e calibração em blocos. Não interprete coeficiente de distância como benefício causal de uma estrada.

Critérios específicos de revisão

Treine somente no universo de conversão e confira disponibilidade temporal. Não use probabilidades ajustadas como demanda total sem uma decisão explícita.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 05 · TEORIA E MÉTODO

5. Backtesting temporal e baseline de persistência

5.1 Fundamentos

Um backtest ajusta o procedimento em um intervalo passado e avalia um intervalo posterior. As camadas de entrada do segundo intervalo devem ser reconstruídas na sua data inicial, incluindo vizinhança atualizada. Reutilizar atributos da primeira data com rótulos do segundo intervalo pode testar uma hipótese diferente da previsão operacional.

Separar tempo não elimina dependência espacial. Blocos retidos ou avaliação por região ajudam a diagnosticar transferência. A baseline de persistência mantém o mapa sem novas conversões: costuma obter acurácia alta quando a mudança é rara, mas recall de expansão igual a zero. Avalie a mudança explicitamente e apresente quantidade prevista junto às métricas.

O laboratório usa dois intervalos sintéticos para ajustar e testar logística, calcula AP no período posterior e mostra que persistência não encontra conversões. A base futura não participa de fit. O exemplo não usa TimeSeriesSplit porque dados de pixels em intervalos não são uma sequência simples de linhas intercambiáveis; a divisão é feita pelo significado das datas.

Hipóteses e aprofundamento técnico

Os mapas de três datas permitem treino em $t_0 \rightarrow t_1$ e teste em $t_1 \rightarrow t_2$. Duração igual facilita comparar transições, mas estabilidade ainda é uma hipótese. Para ajustar hiperparâmetros, use intervalos anteriores ou subdivisões espaciais dentro do treino, mantendo o último intervalo fora da seleção. Quando poucas datas estão disponíveis, explicita a limitação em vez de fabricar precisão de uma previsão futura. A baseline de persistência quantifica a dificuldade da mudança rara; uma baseline de alocação aleatória com demanda observada pode ajudar a separar localização de quantidade.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Treino	Intervalo anterior	Ajusta modelo
Teste	Intervalo posterior	Não participa de seleção
Persistência	Sem conversões	Alta acurácia pode enganar
Diagnóstico espacial	Métricas por bloco	Complementa separação temporal

Reconstrua entradas por data e compare mudança com persistência. Não use o intervalo futuro para selecionar a configuração.

CAPÍTULO 05 · PROGRAMAÇÃO

5.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_05.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import average_precision_score
rng=np.random.default_rng(45)
def intervalo(n):
    x=rng.uniform(0,1,(n,2))
    p=1/(1+np.exp(-(-3+4*x[:,0]-2*x[:,1])))
    return x,rng.binomial(1,p)
X1,y1=intervalo(350); X2,y2=intervalo(200)
m=LogisticRegression(max_iter=300).fit(X1,y1)
p=m.predict_proba(X2)[:,-1]
assert y2.sum()>0 and len(p)==200
RESULTADO={'AP_futuro':round(average_precision_score(y2,p),4),
            'conversoes_observadas':int(y2.sum()),'recall_persistencia':0.0}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"AP_futuro": 0.5672, "conversoes_observadas": 43, "recall_persistencia": 0.0}
```

Leitura do código

intervalo produz covariáveis e rótulos novos em cada chamada usando a mesma sequência RNG. X2 e y2 só participam de avaliação. A média de y2 é a prevalência posterior e AP avalia ranking nesse período. O recall de persistência é zero porque nenhuma célula recebe conversão, desde que haja positivos, condição protegida pela asserção.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

5.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Altere o intercepto do segundo intervalo para aumentar a demanda sem mudar as relações de localização. Compare AP, probabilidade média e quantidade esperada. Depois inverta o sinal de uma covariável e examine mudança de ranking.

Comentário de solução

Mudar o intercepto altera prevalência e pode exigir reavaliar calibração ou demanda; o ranking estrutural pode permanecer semelhante. Inverter uma relação altera o mecanismo e tende a comprometer ordenação. AP também depende da prevalência, portanto não interprete qualquer aumento como melhoria do modelo. Persistência continua com zero conversões e recall zero quando existem mudanças observadas.

Exercício B · Aplicação ampliada

Monte três datas de mapas, reconstrua covariáveis para cada data inicial e registre uma tabela de intervalos com duração e amostra elegível. Reserve o último intervalo para um teste único depois de decidir método e hiperparâmetros.

Critérios específicos de revisão

Reconstrua entradas por data e compare mudança com persistência. Não use o intervalo futuro para selecionar a configuração.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 06 · TEORIA E MÉTODO

6. Demanda, ranking e restrições de alocação

6.1 Fundamentos

Demanda define a quantidade de células a converter; propensão define uma ordem ou distribuição de preferência. Uma alocação por ranking seleciona as células elegíveis com maiores escores até atingir a demanda. Essa regra separa quantidade de localização e facilita cenários com a mesma propensão e demandas diferentes.

Máscaras devem excluir células já urbanas, nodata e áreas proibidas antes da seleção. Se a demanda excede a capacidade elegível, a rotina deve falhar ou reportar déficit conforme o contrato; não pode remover restrições silenciosamente. Empates precisam de regra estável para que a execução seja reproduzível. Um desempate por índice é técnico e não representa preferência substantiva.

O laboratório usa seis células com duas proibições e seleciona duas elegíveis. lexsort ordena por escore descendente e depois por índice. A asserção protege quantidade e restrição. O procedimento é determinístico, mas a certeza do algoritmo não representa certeza da previsão. Escores semelhantes perto do corte podem produzir grande sensibilidade à demanda ou a pequenas alterações de entrada.

Hipóteses e aprofundamento técnico

Ranking determinístico atende uma quantidade inteira, mas ignora incerteza de escores e pode criar descontinuidades no corte. Um cenário com demanda k e outro com $k+1$ diferem pela próxima célula elegível sob o mesmo score, tornando a comparação aninhada. Se o score for atualizado durante alocação, essa propriedade pode desaparecer. Em empate, uma regra por índice conserva reprodução e pode gerar padrão espacial artificial, pois índices seguem ordem raster. Analise desempate aleatório com seed como alternativa de cenário e registre seu efeito, sem chamar a ordenação técnica de preferência urbanística.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Demanda	Duas conversões	Quantidade externa ao ranking
Propensão	Escores p	Preferência relativa
Restrição	Máscara anterior à seleção	Nunca relaxar silenciosamente
Empate	Índice crescente	Desempate reproduzível

Confirme exatamente a quantidade solicitada e nenhuma conversão proibida. Mantenha demanda e regra de localização como componentes separados.

CAPÍTULO 06 · PROGRAMAÇÃO

6.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_06.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import numpy as np
p=np.array([.8,.7,.9,.4,.6,.3])
permitido=np.array([True,True,False,True,True,False])
demanda=2; candidatos=np.flatnonzero(permitido)
if demanda>len(candidatos): raise ValueError('Demanda acima da capacidade')
ordem=np.lexsort((-candidatos,-p[candidatos]))
escolhidos=candidatos[ordem[:demanda]]
novo=np.zeros(len(p),dtype=bool); novo[escolhidos]=True
assert novo.sum()==2 and not novo[~permitido].any()
RESULTADO={'indices':escolhidos.tolist(),'demanda':demanda,
'capacidade':len(candidatos)}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"capacidade": 4, "demanda": 2, "indices": [0, 1]}
```

Leitura do código

flatnonzero produz apenas candidatos permitidos. lexsort usa a última chave como principal, portanto -p determina score descendente e candidatos resolve empate. A seleção ocorre antes de preencher novo. A máscara final é confrontada com permitido, evitando que um score alto em área proibida atravessasse a restrição.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 06 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

6.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Aumente a demanda para cinco e teste a mensagem de erro. Iguale p das células 0 e 1 e selecione somente uma. Depois compare a alocação por ranking com limiar 0,5, mantendo restrições, e conte a diferença de quantidade.

Comentário de solução

A capacidade é quatro, então demanda cinco é inviável. No empate entre índices 0 e 1, lexsort seleciona 0 primeiro conforme a regra registrada. O limiar 0,5 seleciona três células permitidas, enquanto a demanda de duas seleciona apenas 0 e 1. Um limiar traduz probabilidade em decisão, mas não garante cumprir uma quantidade de expansão definida externamente.

Exercício B · Aplicação ampliada

Converta quantidade em hectares com a área do pixel e compare três demandas. Produza um relatório com capacidade total, demanda solicitada, demanda atendida e células no limite de corte. Examine sensibilidade quando a maioria dos escores está próxima.

Critérios específicos de revisão

Confirme exatamente a quantidade solicitada e nenhuma conversão proibida. Mantenha demanda e regra de localização como componentes separados.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 07 · TEORIA E MÉTODO

7. Atualização celular e crescimento contíguo

7.1 Fundamentos

Um autômato celular atualiza o estado de uma grade com base em regras de vizinhança e condições locais. Na expansão urbana, uma preferência por células próximas ao tecido existente pode representar contiguidade, mas precisa ser tratada como hipótese de cenário. A intensidade desse componente controla quão disperso ou compacto o crescimento simulado se torna.

Atualização síncrona calcula todas as mudanças a partir do mesmo estado anterior. Atualização assíncrona modifica o contexto a cada célula convertida e depende da ordem de processamento. Misturar essas estratégias sem registro torna os resultados difíceis de comparar. Quando há passos temporais, recalculando a vizinhança após cada passo permite realimentação explícita.

O laboratório executa um passo síncrono: soma vizinhos, combina propensão base com preferência local e escolhe três células não urbanas. A máscara exclui o estado urbano atual e uma faixa proibida. O aumento de quantidade é exatamente três. A regra não incorpora calibração temporal, rede viária real ou legislação; é um componente didático que deve ser validado com padrões observados antes de uso aplicado.

Hipóteses e aprofundamento técnico

O estado pode incluir mais de uma classe ou idade de conversão, mas cada regra adicional exige dados e interpretação. Um modelo celular calibrado pode combinar adequação local, vizinhança e fator estocástico. A demanda atua como controle de quantidade; a regra espacial atua na distribuição. Atualizar covariáveis estáticas, como declividade, seria incoerente, enquanto atualizar vizinhança é parte do mecanismo. Em simulação por passos, mantenha registro do estado anterior e novo para testar irreversibilidade se o contrato não admite perda urbana. Uma visualização animada ajuda a identificar conversões indevidas em áreas proibidas.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Síncrono	Mesmo estado para o passo	Não depende de ordem interna
Assíncrono	Atualiza contexto a cada conversão	Ordem pode mudar resultado
Vizinhança	Componente de score	Hipótese de contiguidade
Restrição	Excluída em cada passo	Preservar durante realimentação

Declare atualização, passo temporal e peso de vizinhança. Preserve quantidade e restrições em cada iteração.

CAPÍTULO 07 · PROGRAMAÇÃO

7.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_07.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import numpy as np
u=np.zeros((5,5),dtype=bool); u[2,2]=True
pad=np.pad(u.astype(float),1); viz=np.zeros_like(u,dtype=float)
for dr in [-1,0,1]:
    for dc in [-1,0,1]:
        if dr or dc: viz+=pad[1+dr:6+dr,1+dc:6+dc]
base=np.full((5,5),.2); score=base+.5*viz/8
elegivel=~u; elegivel[:,0]=False
ids=np.flatnonzero(elegivel)
ordem=np.lexsort((ids,-score.ravel()[ids]))
novo=u.copy(); novo.ravel()[ids[ordem[:3]]]=True
assert novo.sum()-u.sum()==3 and not novo[:,0].any()
RESULTADO={'urbanas_antes':int(u.sum()),'depois':int(novo.sum()),
'novas_posicoes':np.argwhere(novo&~u).tolist()}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"depois": 4, "novas_posicoes": [[1, 1], [1, 2], [1, 3]], "urbanas_antes": 1}
```

Leitura do código

A vizinhança é calculada uma vez a partir de u, caracterizando atualização síncrona. O score adiciona componente local à base constante. A faixa de coluna zero é proibida e as células já urbanas são excluídas. novo é cópia do estado anterior; alterar u diretamente antes de terminar os cálculos mudaria a estratégia de atualização.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

7.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Execute dois passos de três conversões, recalculando vizinhança entre eles. Compare com uma única seleção de seis a partir do estado inicial. Calcule distância média das novas células ao núcleo original para discutir diferença de padrão.

Comentário de solução

Dois passos permitem que células convertidas no primeiro influenciem a seleção do segundo. Uma única seleção de seis não contém essa realimentação. A quantidade final pode ser igual, mas a localização divergir. Essa diferença não identifica qual cenário é correto; revela uma hipótese de dinâmica que precisa de comparação com observações e análise de sensibilidade.

Exercício B · Aplicação ampliada

Teste pesos de vizinhança 0, 0,5 e 2 mantendo a demanda. Compare número de componentes urbanos e proporção de novas células adjacentes. Não selecione o peso somente por aparência visual: defina métricas de padrão e um intervalo de validação.

Critérios específicos de revisão

Declare atualização, passo temporal e peso de vizinhança. Preserve quantidade e restrições em cada iteração.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 08 · TEORIA E MÉTODO

8. Cenários de demanda e capacidade territorial

8.1 Fundamentos

Cenários não são sinônimos de intervalos probabilísticos. Um cenário baixo, central e alto pode representar hipóteses econômicas, institucionais ou demográficas diferentes, sem probabilidade associada. A demanda deve estar vinculada a uma justificativa e a uma unidade: hectares, população ou células não são intercambiáveis sem parâmetros adicionais.

Se a demanda parte de população, uma hipótese de densidade transforma pessoas em área. Densidade constante não representa automaticamente expansão vertical ou vazios internos. Se a demanda parte de taxa de crescimento da área urbana, composição temporal e base de cálculo precisam ser explícitas. Capacidade elegível limita a área possível e pode tornar uma hipótese inviável.

O laboratório converte taxas de cinco anos em novas células usando a área urbana inicial e arredonda para uma demanda inteira. Compara com capacidade de cem células. O cenário alto é sinalizado quando excede capacidade. Não reduza o número silenciosamente: a divergência é informação para discutir hipóteses, restrições e unidades.

Hipóteses e aprofundamento técnico

Uma demanda derivada de área urbana inicial usa taxa sobre essa área. Uma demanda derivada de população usa densidade esperada e pode incorporar ocupação de vazios, verticalização ou expansão externa separadamente. Comparar cenários requer manter constantes os componentes que não estão sendo testados. Capacidade não é apenas quantidade de solo não urbano: inclui restrições, disponibilidade de infraestrutura e definição de elegibilidade. A capacidade cartográfica é uma hipótese operacional, não confirmação de disponibilidade jurídica. Registre origem e data das máscaras e trate incerteza da restrição sem remover limites por conveniência.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Baixo	5% em cinco anos	25 células; 2,25 ha
Central	15% em cinco anos	75 células; 6,75 ha
Alto	30% em cinco anos	150 células; 13,5 ha
Capacidade	100 células	9 ha disponíveis

Declare unidades e horizonte, sinalize cenários inviáveis e não apresente cenários sem probabilidade como intervalos de confiança.

CAPÍTULO 08 · PROGRAMAÇÃO

8.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: `capitulo_08.py`. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import math
urbanas=500; capacidade=100; area_pixel_m2=900
cenarios={'baixo':.05,'central':.15,'alto':.30}
res=[]
for nome,taxa in cenarios.items():
    demanda=math.ceil(urbanas*taxa)
    res.append({'cenario':nome,'novas_celulas':demanda,
               'hectares':demanda*area_pixel_m2/10000,
               'viavel':demanda<=capacidade})
assert [r['novas_celulas'] for r in res]==[25,75,150]
assert not res[2]['viavel']
RESULTADO=res
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
[{"cenario": "baixo", "hectares": 2.25, "novas_celulas": 25, "viavel": true}, {"cenario":
"central", "hectares": 6.75, "novas_celulas": 75, "viavel": true}, {"cenario": "alto",
"hectares": 13.5, "novas_celulas": 150, "viavel": false}]
```

Leitura do código

`ceil` arredonda para cima porque demanda é expressa em células indivisíveis. `area_pixel_m2` converte essa quantidade em hectares. `viavel` compara cada demanda com capacidade, sem truncá-la. A tabela mantém o cenário alto de 150 células como inviável, permitindo discutir o déficit em vez de mascará-lo como atendimento completo.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 08 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

8.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Troque área do pixel para 10×10 metros mantendo o número de células urbanas. Compare área física inicial e demanda em hectares. Depois calcule demanda por população adicional de 2.000 habitantes com densidades de 100 e 200 habitantes por hectare.

Comentário de solução

Mantendo quinhentas células, a área inicial muda de 45 hectares para 5 hectares ao trocar pixels de 30 por 10 metros. Portanto, repetir o mesmo número de células não conserva o território. Para 2.000 habitantes adicionais, densidades de 100 e 200 hab/ha implicam 20 e 10 hectares, respectivamente. Essa conversão incorpora uma hipótese de densidade, não uma observação de área.

Exercício B · Aplicação ampliada

Redija fichas de cenário com fonte da hipótese, horizonte, taxa, densidade, capacidade e critérios de inviabilidade. Compare adensamento interno e expansão horizontal sem tratar os dois processos como a mesma conversão raster.

Critérios específicos de revisão

Declare unidades e horizonte, sinalize cenários inviáveis e não apresente cenários sem probabilidade como intervalos de confiança.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 09 · TEORIA E MÉTODO

9. Figure of Merit e avaliação da mudança

9.1 Fundamentos

Avaliar o mapa urbano final pode ser dominado pela persistência. Figure of Merit compara mudanças previstas e observadas: acertos de mudança divididos pela união das mudanças, incluindo omissões e falsas conversões. Na situação binária sem categorias de destino múltiplas, equivale à IoU dos conjuntos de conversão.

A avaliação deve distinguir erro de quantidade e erro de alocação. Um modelo pode prever a quantidade correta em lugares errados, ou localizar parte da mudança e errar a demanda. Confrontar só total de área esconde o primeiro problema; confrontar só acurácia do mapa final esconde a raridade da mudança. Relate ambos e compare com baseline de persistência e alocação simples.

O laboratório usa conjuntos de índices para tornar contagens auditáveis. Três mudanças previstas e três observadas compartilham duas posições. O FoM é 0,5, embora o erro de quantidade seja zero. A avaliação de bordas e tolerância espacial pode ser acrescentada como análise separada, sem substituir silenciosamente o critério pixel a pixel.

Hipóteses e aprofundamento técnico

Na avaliação binária de mudança, omissão é observado menos previsto e falsa conversão é previsto menos observado. O denominador do FoM é a união dos conjuntos, evitando incluir a grande quantidade de persistência correta. Quando não há mudança em nenhum mapa, a divisão tem denominador zero e exige convenção declarada. Tolerância espacial pode considerar um acerto próximo como outro critério, mas deve reportar distância e resolução. Comparar quantidade fixa com alocação observada ajuda a isolar erro de localização; comparar demanda estimada completa testa simultaneamente quantidade e alocação.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Acerto	Mudança no mesmo local	2 células
Omissão	Observada e não prevista	1 célula
Falsa conversão	Prevista e não observada	1 célula
Quantidade	Três versus três	Erro zero não garante localização

Apresente quantidade, acertos e omissões de mudança. Não reporte apenas acurácia do estado urbano final.

CAPÍTULO 09 · PROGRAMAÇÃO

9.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_09.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
observado={2,5,8}
previsto={2,5,9}
acertos=len(observado&previsto)
omissoes=len(observado-previsto)
falsas=len(previsto-observado)
fom=acertos/(acertos+omissoes+falsas)
erro_quantidade=abs(len(previsto)-len(observado))
assert fom==.5 and erro_quantidade==0
RESULTADO={'acertos':acertos,'omissoes':omissoes,
            'falsas_conversoes':falsas,'FoM':fom,'erro_quantidade':erro_quantidade}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"FoM": 0.5, "acertos": 2, "erro_quantidade": 0, "falsas_conversoes": 1, "omissoes": 1}
```

Leitura do código

Operações de conjunto fornecem contagens transparentes sem depender de tamanho da grade. Os IDs 2 e 5 são acertos, 8 é omissão e 9 é falsa conversão. Os dois mapas têm três mudanças, logo erro de quantidade é zero. FoM de 0,5 evidencia que conservar área total não garante acertar o território.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 09 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

9.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Crie uma previsão com cinco células contendo todas as três observadas. Calcule FoM, recall e erro de quantidade. Compare com uma previsão de somente duas células corretas e discuta qual atende melhor a uma decisão de planejamento.

Comentário de solução

Cinco previstas com três corretas produzem $FoM=3/5=0,6$, $recall=1$ e erro de quantidade=2. Duas previstas corretas produzem $FoM=2/3$, $recall=2/3$ e erro de quantidade=1. A segunda tem FoM maior, mas perde uma ocorrência. A preferência depende de custo e finalidade; nenhuma métrica isolada define a melhor decisão em todos os contextos.

Exercício B · Aplicação ampliada

Avalie resultados por blocos e por distância à via. Faça uma análise de tolerância de um pixel separada da avaliação exata. Declare que a tolerância relaxa a localização e registre a resolução para traduzir esse relaxamento em metros.

Critérios específicos de revisão

Apresente quantidade, acertos e omissões de mudança. Não reporte apenas acurácia do estado urbano final.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 10 · TEORIA E MÉTODO

10. Ensembles de alocação e frequência de conversão

10.1 Fundamentos

Uma alocação estocástica pode gerar várias realizações com a mesma demanda. O mapa de frequência registra quantas vezes cada célula foi selecionada. Isso descreve variabilidade sob o algoritmo e as hipóteses escolhidas; não é automaticamente a probabilidade real de urbanização. Diferentes mecanismos de amostragem produzem frequências distintas.

Amostragem ponderada sem reposição seleciona quantidade fixa e impede escolher a mesma célula duas vezes na mesma realização. Os pesos precisam ser não negativos e ter soma positiva. Escores logísticos podem servir como pesos, mas essa decisão não conserva necessariamente a interpretação original das probabilidades. Registre demanda, máscara, seed e número de realizações.

O laboratório usa seis células elegíveis, demanda dois e duzentas realizações. A soma das frequências deve ser dois, pois cada realização seleciona exatamente duas células. A célula de maior peso tende a ter frequência maior, mas o valor calculado é específico da amostragem. Expandir a análise para incerteza de parâmetros, demanda e classificação de entrada requer variar esses componentes explicitamente.

Hipóteses e aprofundamento técnico

A incerteza Monte Carlo cai com número de realizações para um mecanismo fixo, mas incerteza estrutural permanece. Uma escolha errada de covariáveis ou restrições não é corrigida por milhares de sorteios. Bootstrap por blocos pode variar parâmetros aprendidos; cenários de demanda podem variar quantidade; perturbação de classificação pode variar mapas iniciais. Esses componentes devem ser rastreados separadamente. Uma frequência alta significa seleção recorrente sob a combinação modelada. Não use o mapa como probabilidade empírica validada sem confrontar a relação entre frequência prevista e ocorrência em um período independente.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Demanda fixa	Duas por realização	Soma das frequências = 2
Sem reposição	ID único por realização	Conserva quantidade
Pesos	Normalizados e positivos	Regra de alocação declarada
Frequência	Proporção de seleções	Condicionada à simulação

Confira demanda em toda realização, pesos válidos e soma das frequências. Diferencie incerteza de simulação e incerteza do mundo real.

CAPÍTULO 10 · PROGRAMAÇÃO

10.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_10.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import numpy as np
rng=np.random.default_rng(51)
w=np.array([.4,.25,.15,.1,.06,.04]); w=w/w.sum()
cont=np.zeros(6,dtype=int); realizacoes=200; demanda=2
for _ in range(realizacoes):
    ids=rng.choice(6,size=demanda,replace=False,p=w)
    assert len(set(ids))==demanda
    cont[ids]+=1
freq=cont/realizacoes
assert abs(freq.sum()-demanda)<1e-8
RESULTADO={'frequencias':freq.tolist(),'soma':float(freq.sum()),
            'realizacoes':realizacoes}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"frequencias": [0.69, 0.545, 0.32, 0.215, 0.135, 0.095], "realizacoes": 200, "soma": 2.0}
```

Leitura do código

choice usa pesos normalizados e replace=False para duas inclusões distintas. cont acumula eventos e freq divide por duzentas. A identidade da soma fornece um teste global de conservação da demanda em todas as realizações. Diferentes frequências entre células decorrem de pesos e do mecanismo sem reposição, não de rótulos observados.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 10 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

10.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Compare duzentas com duas mil realizações usando seed fixa. Depois mantenha pesos e altere demanda de dois para quatro. Explique por que frequência de seleção não é igual ao peso normalizado e por que aumenta com a demanda.

Comentário de solução

Pesos são probabilidades de escolha usadas pelo mecanismo, enquanto inclusão sem reposição depende de todas as escolhas e da demanda. Com quatro vagas, mais células entram em cada realização e a soma das frequências passa a quatro. Mais realizações reduz erro Monte Carlo do mecanismo escolhido, mas não elimina incerteza sobre dados, parâmetros ou adequação do modelo.

Exercício B · Aplicação ampliada

Varie intercepto do modelo e demanda em um ensemble externo, mantendo vinte realizações por combinação. Separe variação dentro de um cenário e variação entre cenários. Apresente o mapa de frequência com sua hipótese, sem chamar a legenda de probabilidade observada.

Critérios específicos de revisão

Confira demanda em toda realização, pesos válidos e soma das frequências. Diferencie incerteza de simulação e incerteza do mundo real.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 11 · TEORIA E MÉTODO

11. Taxas compostas, horizontes e sensibilidade

11.1 Fundamentos

Uma taxa acumulada em cinco anos não pode ser dividida por cinco sem considerar o modelo temporal. Sob crescimento composto, taxa anual equivalente é $(1+taxa_intervalo)^{(1/anos)}-1$. Sob conversão de células elegíveis com hazard constante, a relação usa sobrevivência: $hazard\ anual=1-(1-prob_intervalo)^{(1/anos)}$. Esses dois mecanismos usam bases diferentes.

Crescimento da área urbana incide sobre a área já urbana; hazard de conversão incide sobre células ainda não urbanas. Confundir as bases altera a demanda. Além disso, disponibilidade de terra diminui à medida que ocorre conversão e pode impor saturação. Extrapolar um regime linear indefinidamente ignora esse limite.

O laboratório calcula taxa composta equivalente para crescimento de 20% em cinco anos e hazard anual para probabilidade de conversão de 20%. As verificações recompõem o intervalo original. Uma análise de sensibilidade deve variar horizonte, taxa e capacidade separadamente, registrando onde cada cenário deixa de ser viável. Não atribua precisão à segunda casa decimal quando a hipótese de taxa é incerta.

Hipóteses e aprofundamento técnico

Um hazard anual constante expressa risco condicionado a ainda não ter convertido. A sobrevivência após t passos é $(1-h)^t$ sob as hipóteses do modelo. Isso não equivale ao crescimento composto da área urbana, cujo denominador se amplia. A escolha do processo deve vir da finalidade e evidência, não do resultado mais conveniente. Ao converter intervalo, considere duração exata quando datas não são igualmente espaçadas. Extrapolar para muitos passos intensifica sensibilidade ao parâmetro e ao limite de capacidade. Reporte valores com precisão compatível com a hipótese, em vez de sugerir certeza pela quantidade de casas decimais.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Composto	Base urbana cresce	$(1+r)^t$
Hazard	Base não convertida diminui	$1-(1-h)^t$
Linear	Incremento fixo	Hipótese diferente
Capacidade	Limite territorial	Pode restringir extrapolação

Declare base de cálculo e mecanismo temporal. Reconponha o intervalo original para conferir a conversão de taxas.

CAPÍTULO 11 · PROGRAMAÇÃO

11.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_11.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
taxa_5anos=.20; anos=5
crescimento_anual=(1+taxa_5anos)**(1/anos)-1
hazard_anual=1-(1-taxa_5anos)**(1/anos)
recomposto=(1+crescimento_anual)**anos-1
prob_recomposta=1-(1-hazard_anual)**anos
assert abs(recomposto-.2)<1e-10
assert abs(prob_recomposta-.2)<1e-10
RESULTADO={'crescimento_anual':round(crescimento_anual,6),
            'hazard_anual':round(hazard_anual,6),
            'divisao_simples':taxa_5anos/anos}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"crescimento_anual": 0.037137, "divisao_simples": 0.04, "hazard_anual": 0.043648}
```

Leitura do código

As duas raízes recompõem 20% em cinco anos sob mecanismos diferentes. `crescimento_anual` atua sobre base urbana; `hazard_anual` atua sobre elegíveis remanescentes. A divisão simples é mantida na saída para comparação didática e não participa das verificações. As asserções confrontam a recomposição com o intervalo original.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 11 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

11.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Calcule os dois mecanismos para 10 anos. Use 500 células urbanas e 1.000 não urbanas e estime quantidades adicionais em cada base. Explique por que os resultados não precisam coincidir apesar de partir de 20% em cinco anos.

Comentário de solução

Com crescimento composto equivalente, dez anos implicam 44% de crescimento sobre 500 células, ou 220 novas. Com hazard equivalente, dez anos implicam 36% de conversão de 1.000 não urbanas, ou 360 novas. As bases e os processos são distintos. Dividir 20% por cinco fornece 4% ao ano, diferente das taxas equivalentes calculadas.

Exercício B · Aplicação ampliada

Monte uma grade de sensibilidade com taxas de 10%, 20% e 30% em cinco anos e horizontes de cinco e dez anos. Sinalize resultados acima da capacidade e compare mecanismo composto com incremento linear.

Critérios específicos de revisão

Declare base de cálculo e mecanismo temporal. Reconponha o intervalo original para conferir a conversão de taxas.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 12 · TEORIA E MÉTODO

12. GeoTIFF, manifesto e entrega de cenários

12.1 Fundamentos

A entrega espacial precisa conservar valores, referência e interpretação. Um GeoTIFF de cenário pode armazenar classes, escores ou frequências, mas sua legenda e nodata devem ser inequívocos. Para classe binária, uint8 é suficiente; para probabilidades, use float32 e uma máscara de validade ou valor nodata fora do domínio.

A transformada afim relaciona índices de linha e coluna a coordenadas. from_origin recebe canto superior esquerdo e resolução positiva; a orientação vertical é codificada na transformada. Área do pixel em um CRS projetado métrico pode ser derivada do determinante da parte linear. Copiar uma transformada de outro recorte sem ajustar origem desloca a saída.

O laboratório grava uma grade sintética em diretório temporário, reabre e confere CRS, valores, resolução e área. O manifesto JSON identifica o cenário, horizonte e seed. Em um projeto completo, inclua hashes, versões, fontes e critérios de validação temporal. A imagem final deve ser acompanhada de quantidades, FoM e limites, para que um mapa visualmente convincente não substitua a evidência.

Hipóteses e aprofundamento técnico

A área física em transformada afim geral é o valor absoluto de $a \cdot e - b \cdot d$ para coeficientes lineares. No raster sem rotação do exemplo, corresponde a 30×30 . Se o CRS estiver em graus, esse determinante não representa metros quadrados; reprojete ou use método apropriado antes de hectares. Tags documentam atributos simples do artefato e não substituem o manifesto completo. Compressão e blocos podem melhorar armazenamento, mas devem preservar dtype e nodata. Uma gravação temporária seguida de validação e promoção ao destino reduz risco de publicar um arquivo parcial.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Classe	uint8; nodata=255	Zero é não urbano observado
CRS	EPSG:31982	Unidade métrica
Resolução	30 × 30 metros	0,09 ha por pixel
Manifesto	Hipóteses e validação	Não substituir por legenda visual

Reabra o arquivo, confira transformada e domínio e acompanhe cada mapa com hipóteses e evidências de avaliação.

CAPÍTULO 12 · PROGRAMAÇÃO

12.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: `capitulo_12.py`. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
from pathlib import Path
from tempfile import TemporaryDirectory
import numpy as np
import rasterio
from rasterio.transform import from_origin
u=np.zeros((4,4),dtype='uint8'); u[1:3,1:3]=1
t=from_origin(500000,6900000,30,30)
with TemporaryDirectory() as pasta:
    arq=Path(pasta)/'cenario.tif'
    with rasterio.open(arq,'w',driver='GTiff',height=4,width=4,
        count=1,dtype='uint8',crs='EPSG:31982',transform=t,nodata=255) as dst:
        dst.write(u,1); dst.update_tags(cenario='didatico',horizonte='5 anos')
    with rasterio.open(arq) as src:
        l=src.read(1); assert np.array_equal(l,u)
        assert src.crs.to_epsg()==31982 and src.res==(30,30)
        RESULTADO={'urbanas':int(l.sum()),'hectares':float(l.sum()*900/10000),
            'cenario':src.tags()['cenario']}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"cenario": "didatico", "hectares": 0.36, "urbanas": 4}
```

Leitura do código

O arquivo é fechado antes de reabrir, garantindo que dados e tags tenham sido escritos. `nodata=255` fica fora das classes zero e um. A comparação `array_equal` testa valores, enquanto CRS e `res` verificam parte do contrato espacial. A área de 0,36 hectare vem de quatro pixels, não do tamanho em bytes do GeoTIFF.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 12 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

12.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Exporte uma frequência float32 e preserve nodata=-1. Reabra e confira domínio [0,1] somente nos pixels válidos. Crie um manifesto com demanda, restrições, horizonte, parâmetros, seed, fontes, métricas e hash calculado depois da gravação.

Comentário de solução

A grade original tem quatro células urbanas de 900 m², totalizando 0,36 hectare. O valor nodata=255 não entra na soma de classe: a leitura com máscara ou uma condição explícita deve excluí-lo. Frequências usam domínio distinto de classe e precisam de legenda própria. O hash final identifica exatamente o arquivo já fechado, depois de todas as alterações de tags.

Exercício B · Aplicação ampliada

Entregue três cenários com mapas e uma tabela de comparação. Para cada um, informe demanda, quantidade atendida, área, capacidade remanescente e avaliação histórica. Peça a outro estudante para reproduzir uma saída em processo novo usando apenas o manifesto e as fontes.

Critérios específicos de revisão

Reabra o arquivo, confira transformada e domínio e acompanhe cada mapa com hipóteses e evidências de avaliação.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

Referências e ambiente reproduzível

Fontes técnicas primárias para consultar assinaturas de API, modelos de dados e hipóteses de uso. A organização didática, os exercícios e os dados sintéticos são próprios deste volume. Documentação de software não substitui avaliação do desenho do estudo.

- https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html#logistic-regression
- https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.TimeSeriesSplit.html
- <https://numpy.org/doc/stable/reference/random/generated/numpy.random.Generator.choice.html>
- <https://rasterio.readthedocs.io/en/stable/topics/georeferencing.html>
- <https://rasterio.readthedocs.io/en/stable/topics/writing.html>

Ambiente que executou os laboratórios

Python: 3.13.5; geopandas: 1.2.0; shapely: 2.1.2; scikit-learn: 1.7.1; numpy: 2.2.5; pandas: 3.0.6; torch: 2.8.0+cpu; rasterio: 1.4.3; PyMuPDF: 1.28.2

Instalação e extração

```
python -m venv .venv
# Windows: .venv/Scripts/python.exe
python -m pip install -r requirements.txt
python capitulo_01.py
```

O requirements.txt está incorporado ao PDF e enumera as dependências do volume. A instalação deve ocorrer no ambiente virtual escolhido. Para PyTorch CPU, use o índice oficial de wheels CPU conforme a documentação da plataforma. Não é necessário baixar dados ou pesos para executar os laboratórios.

Os scripts não dependem de execução prévia de capítulos e os arquivos de saída de demonstração usam diretórios temporários. Para adaptar a dados reais, substitua entradas com contrato equivalente e revise datas, suporte e critérios; não apenas os nomes dos arquivos. O anexo resultados_laboratorios.json permite conferir as saídas da edição.

Projeto integrador e avaliação

Simular conversão urbana em uma grade com mapas de três datas, infraestrutura e áreas proibidas. Ajustar propensão com o primeiro intervalo, validar no segundo, estimar demanda em três cenários, alocar mudanças com vizinhança e executar vinte realizações. Entregar mapas, área em hectares, Figure of Merit e manifesto de hipóteses.

Entregáveis

- Relatório com pergunta, unidade de análise, período, fontes e hipótese do procedimento.
- Código organizado em etapas, com contrato de entrada e asserções coerentes com os capítulos.
- Tabela de verificação que confronte resultado principal com uma alternativa ou cálculo de referência.
- Artefatos reabertos em processo novo, acompanhados de manifesto de versões e parâmetros.
- Discussão das limitações específicas e dos dados adicionais necessários para aplicação real.

DIMENSÃO	CRITÉRIO	PONTOS
Escopo e suporte	Pergunta e unidades explícitas, dados identificados.	15
Programação	APIs corretas, fluxo reproduzível e tratamento de casos inválidos.	25
Avaliação	Controles específicos, baseline ou conservação verificável.	25
Interpretação	Separar resultado numérico, hipótese e conclusão territorial.	20
Entrega	Arquivos, documentação e reprodução por outro estudante.	15

Revisão final

Escolha dois capítulos que tenham alterado uma decisão do projeto e explique como. Demonstre um caso em que o fluxo deve rejeitar a entrada e outro em que a saída é matematicamente válida, mas inadequada à pergunta. Essa distinção é necessária para concluir a entrega.

O avaliador deve conseguir localizar cada fonte, executar o código e conferir uma saída sem reconstruir escolhas não documentadas. Registre erros encontrados e correções realizadas. Uma métrica elevada ou um mapa bem apresentado não compensa uma referência espacial, data, máscara ou divisão de dados incompatível.